

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

tafamidis meglumine (as tafamidis 12.2mg)

(빈다켈캡슐20밀리그램,한국화이자제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 캡슐 중 tafamidis meglumine 20mg (as tafamidis 12.2mg)

☐ **효능 효과 :**

트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증(이 약은 1단계 증후성 다발신경병증 성인 환자에서 말초신경 손상을 지연시킨다.)

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2018년 제7차 약제급여평가위원회 : 2018년 5월 31일

- 약제급여기준소위원회 심의일 : 2018년 4월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 [REDACTED] 원/캡슐 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2018년 제7차 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

○ 비급여

- 신청품은 “트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증(이 약은 1단계 증후성 다발신경병증 성인 환자에서 말초신경 손상을 지연시킨다.)”에 허가 받은 희귀질환치료제로, 대체약제가 있다고 보기 곤란하며, 임상시험 및 연장연구에서 질병 진행을 지연시키는 등 임상적 필요성이 인정됨.
- 신청품은 희귀질환치료제로서 대체가능한 다른 치료법(약제 포함)이 없고, 대상 환자가 소수로 근거생산이 곤란하며, 제외국 3개국 이상에 등재되어 있으므로 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하나, 제외국 등재 가격을 고려시 수용 곤란하므로 비급여함.
 - 단, 제약사가 A7 조정최저가([REDACTED] 원/캡슐) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증(이 약은 1단계 증후성 다발신경병증 성인 환자에서 말초신경 손상을 지연시킨다.)”에 허가 받은 약제로, 생존기간의 상당 기간 연장 등이 불분명한 점을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움

○ 임상적 유용성

- 신청품은 transthyretin(TTR) 단백질¹⁾의 사합체(tetramer) 안정화제로서, TTR 단백질 tetramer가 분해되어 아밀로이드를 형성하는 과정을 억제함으로써 TTR-FAP의 진행을 완화시키는 약물임.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾에 수재되어 있으며, 임상진료지침⁸⁾⁹⁾에서 TTR-FAP 환자의 치료제로 추천되고 있음.
- [Coelho T, et al. 2012, Fx-005] 18~75세의 조직검사(biopsy)를 통해 아밀로이드 축적이 확인된 Karnofsky performance status 50 이상의 말초 또는 자율 신경병증이 있는 V30M¹⁰⁾ TTR-FAP 환자(n=128)를 대상으로 tafamidis 20mg군, 위약군으로 1:1 무작위 배정, 18개월 투여, 다기관, 이중맹검, 2/3상 임상시험을 수행한 결과¹¹⁾,

- 공동 일차 평가지표인 18개월 시점에서 NIS-LL¹²⁾ 반응자¹³⁾ 및 TQOL¹⁴⁾ 변화량은 전체 환자 (ITT)¹⁵⁾ 분석시 두 군간 유의한 차이가 없어, 신청품은 위약 대비 우월성을 입증하지 못함.
- ✓ 사전에 정의된 EE군에 대한 분석 결과, 공동 일차 지표인 NIS-LL 반응자 및 TQOL 변화량에서 두 군간 유의한 차이를 나타냄.

		tafamidis군	위약군	Difference
ITT (n=125)	NIS-LL 반응자	45.3%	29.5%	15.8%, p=0.068 (95%CI -0.9- 32.5)
	TQOL 점수 변화	2.0±2.3 (p=0.384)	7.2±2.4 (p=0.002)	-5.2, p=0.116 (95%CI -11.8 - 1.3)
EE (n=87)	NIS-LL 반응자	60.0%	38.1%	21.9%, p=0.041
	TQOL 점수 변화	0.1	8.9	-8.8, p=0.045

- ITT군 분석에서 유의한 차이를 입증하지 못한 것과 관련하여, 예상(10%)보다 많은 환자들이 (21%) 간이식을 받으며 중도 탈락하였고, ITT 분석에서 이들을 무반응자(nonresponders)로 분류하였기 때문에, 검정력이 감소되어(underpowered), 통계적 유의성을 입증하지 못하였음.
- 이차평가지표 관련,
 - ✓ tafamidis군은 위약군 대비 신경계 기능이 덜 악화되었고, 위약군에서 tafamidis군 대비 상당히 많은 근육 약화(특히, 엄지발가락, 발목 등)가 나타났음.
 - ✓ 신경 기능 보존, 영양상태도 tafamidis군이 위약군 대비 유의하게 개선되었음.
 - ✓ 18개월 시점에서 TTR stabilization은 tafamidis군 98%, 위약군 0%였음(p<0.0001).
- 전반적인 이상반응 발생은 두 군에서 유사하였으며, 이상반응으로 인한 투여중단은 tafamidis군 6.2%, 위약군 4.8%였고, 중대한 이상반응은 tafamidis군 9.2%, 위약군에서 7.9%였음.
 - ✓ tafamidis군에서 흔하게 보고된 이상반응은 감염(요로감염, 질감염), 위장관계증상(설사, 상복부 통증) 이었음.
- [Coelho T, et al. 2013, Fx-006] Fx-005 18개월 완료한 환자(n=85)를 대상으로 tafamidis-tafamidis(T-T)군, placebo-tafamidis(P-T)군으로¹⁶⁾ 하여 12개월 투여, 공개표지, 다기관, 단일군 임상시험을 수행한 결과¹⁷⁾,
 - 12개월 시점에서 tafamidis-tafamidis군의 경우,
 - ✓ 신경학적 기능(neurologic function, NIS-LL, large-fiber function, small-fiber function) 또는 TQOL 변화(monthly rate of change)는 이전의 tafamidis 18개월 복용시와 유의한 차이가 없었음.
 - ✓ mBMI¹⁸⁾ 변화(monthly rate of change)는 감소하였지만, mBMI level은 치료 이전 대비 지속적으로 증가하였음.
 - 12개월 시점에서 placebo-tafamidis군의 경우,
 - ✓ 신경학적 기능 악화 monthly rate가 유의하게 감소하였음(NIS-LL monthly rate of change: Fx-005 0.34 vs Fx-006 0.16; p=0.01).

- ✓ TQOL 변화(monthly rate of change)도 유의하게 감소하였음 (Fx-005 0.61 vs Fx-006 -0.16; $p<0.001$).
- ✓ mBMI의 경우, Fx-005에서 감소하였으나(monthly rate of change -1.77), Fx-006에서 유의하게 증가하였음(monthly rate of change 5.19; $p<0.0001$).
- 총 30개월의 효과를 보았을 때, T-T군에서 P-T군 대비 신경학적 기능 지표(NIS-LL, NIS-LL muscle weakness, large/small-fiber function)가 상대적으로 안정적이었으며, TQOL과 mBMI도 유지되었음.
- tafamidis를 초기단계부터 복용한 T-T군이 P-T군 대비 신경학적 기능 악화가 지연되었음.
- [Merlini G, et al.2013, Fx1A-201] 18~75세의 조직검사(biopsy)를 통해 아밀로이드 축적이 확인된 Karnofsky performance status 50 이상의 증상이 있는 ‘Val30Met 또는 Val122Ile 변이’가 아닌 TTR-FAP 환자($n=21$)를 대상으로 tafamidis 20mg 단일군, 12개월 투여, 공개표지, 2상 임상시험을 수행한 결과¹⁹),
 - 일차 평가지표인 6주 시점에서의 TTR 안정화²⁰)는 평가가 가능했던 19명 중 18명에서 안정화되었음(94.7%).
 - 이차 평가지표인 6개월, 12개월 시점에서의 TTR 안정화는 모든 환자가 TTR 안정화를 나타내었음(100%).
 - 12주 시점에서 신경학적 기능 점수 변화 관련, 기저상태 대비 NIS, NIS-LL, NIS-UL²¹)은 각각 평균 5.3, 2.7, 2.5증가하였음.
 - 17명(81%)의 환자가 적어도 하나의 이상반응을 경험하였으며, 가장 흔한(10% 이상 보고된) 이상반응은 넘어짐, 설사, 말단통증, 어지럼증, 호흡곤란, 구토, 변비였음.
- [Waddington Cruz M, et al. 2016] Fx-005, Fx-006에 포함된 환자 중 tafamidis 투여 시작 시점에서 경증 신경병증(mild neuropathy, 질병의 중증도 낮음, NIS-LL 10 이하)($n=71$ ²²)의 환자를 대상으로(하위그룹 분석) 5.5년 투여에 대한 중간 분석을 수행한 결과²³),
 - 신경학적 증상악화 및 영양 악화에 대한 longitudinal analysis에서
 - ✓ 시간의 흐름에 따른 기저상태 대비 평균 NIS-LL 점수변화는 1년 0.6, 2년 1.3, 3.5년 2.2, 4.5년 3.5, 5.5년 5.3이었음. 근육 약화, 감각소실, 반사소실이 NIS-LL 총점 소폭 증가에 영향을 주었음.
 - ✓ NIS-LL 0-5군($n=50$)과 NIS-LL>5-10군($n=21$)간에는 비슷한 양상이었음.
 - ✓ 영양 상태는 기저상태 대비 유의한 악화가 나타나지 않았음.
 - 새로운 안전성 또는 이상반응에 대한 문제는 없었음.
 - 직접 대조군이 없어 tafamidis의 효과 측정에 제한이 있음. 기존 문헌에서 보고된 NIS-LL 증가는 연간 4점/1년²⁴), 6점/1년²⁵)이었음.

- [Barroso FA, et al. 2017] Fx-005, Fx-006, Fx1A-201 임상시험의 총 10년 연장 연구 중 6년에 대한 중간 분석 결과(n=93)²⁶⁾²⁷⁾,
 - V30M T-T군에서 V30M P-T군 대비 NIS-LL 변화가 더 적었고(7.4 vs 12.2), 두 군간 차이가 지속됨(18개월 시점: -2.8, 66개월 시점: -4.9).
 - TQOL은 다양한 변화를 보였지만 일반적으로 시간에 따라 증가하고, P-T군에서는 위약 복용(0-18개월) 구간에서 크게 증가하였으며, 66개월에서 두 군간 평균 증가는 유사하였음(4.0 vs 6.0).
 - non-V30M군에서 일부 말초신경병증의 진행이 관찰됨.
- [Ando Y, et al. 2016] 20~75세의 조직검사(biopsy)를 통해 아밀로이드 축적이 확인된 Karnofsky performance status 50 이상의 말초 신경병증 또는 증상이 있는 신경병증을 가진 V30M, non-V30M 일본인 환자(n=10)를 대상으로 tafamidis 20mg 단일군, 78주 투여, 공개지표, 3상 임상시험을 수행한 결과²⁸⁾,
 - 일차 평가지표인 8주시점에서의 TTR stabilization(percent stabilization $\geq$ 32%)은 10명 모두 달성하였음. 26주 시점 10명, 52주 시점 9명, 78주 시점 8명에서 TTR stabilization이 관찰됨.
 - 이차 평가지표 관련,
 - ✓ NIS, NIS-LL, NIS-UL 점수는 1.5년동안 상대적으로 작게 점진적으로 증가하였음(NIS-LL 26주 2.1, 52주 3.6, 78주 3.3). NIS-LL 반응자(NIS-LL 변화 2점 미만) 비율은 26주에 80%, 52주에 60%, 78주에 40%였음.
- [Mundayat R, et al. 2018] THAOS(Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey)에 등록된 환자들(n=529, tafamidis군 274, 미치료군 255)을 대상으로 matching 기법²⁹⁾을 이용해서 미치료 대비 tafamidis의 효과를 후향적으로 평가한 결과³⁰⁾,
 - 2년 시점에서 tafamidis군은 미치료군 대비 NIS-LL, NCS, NCS sub-scale, TQOL에서 유의한 차이를 보였음. Karnofsky score, mBMI에서는 두 군간 유의한 차이가 없었음.
 - 기저상태에서 환자들은 모두 stage 1이었고, 2년 시점에서 tafamidis군은 98.6%, 미치료군은 97.3%가 stage 1이었음.
 - 사망은 미치료군에서만 7건 발생하였음.
- 관련 학회의견에 따르면³¹⁾, 장기 임상시험을 통해 위약대비 효과와 안전성이 입증되었고, 현재 이와 동등하거나 우월한 효과를 가져 대체할 수 있는 약제가 없는 상황에서 stage 1의 TTR-FAP 환자에게 투약할 때 보험 인정하는 것이 타당하다는 의견임. 아울러, 신청품은 신경학적 장애 진행을 늦추며 생존기간을 연장시킬 것으로 판단된다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 교과서 및 가이드라인, 학회의견 등을 고려시 대체 가능한 약제(치료법)는 없음.
- 신청품의 1일 소요비용은 [REDACTED]원임.
- 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제 해당 여부
 - 신청품은 Fx-005, Fx-006 등 임상시험 및 연장연구에서 TTR-FAP 질병 진행을 지연시키는 등 임상적 필요성이 인정됨.
 - 신청품은 희귀질환치료제로서 대체가능한 다른 치료법(약제 포함)이 없고, 대상 환자가 소수([REDACTED])로 근거생산이 곤란하며, 제외국 3개국 이상에 등재되어 있으므로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하는 것으로 검토됨.

○ 재정 영향

- 신청품 적응증의 대상환자수는 약 []명임³²⁾. 제약사 제출 예상사용량³³⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액³⁴⁾은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 되고, 재정소요금액은 연도별 절대재정소요금액만큼 증가할 것으로 예상됨³⁵⁾.

- **2017**
 - 2017年10月1日以前に発生した災害
 - 2017年10月1日以降に発生した災害
- **2018**
 - 2018年10月1日以前に発生した災害
 - 2018年10月1日以降に発生した災害

※ 신청품의 대상 환자수, 투여일수 등에 따라 재정 소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Transthyretin(TTR) 유전자는 염색체 18q11.2-12에 위치하며, TTR은 간에서 합성되어 혈액과 뇌척수액 내에 존재하면서 타이록신(T4)와 레티놀을 운반하는 역할을 함.
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e, 2015> chapter 137. Amyloidosis
- 3) Adams and Victor's Principles of Neurology, 10e, 2014> chapter 46. Diseases of the Peripheral Nerves
- 4) Oxford Textbook of Neuromuscular Disorders, 2014> chapter 10. Familial amyloid polyneuropathy
- 5) Kelley's Textbook of Rheumatology. 10e. 2017
- 6) Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care. 2014
- 7) Handbook of Clinical Neurology. 2013
- 8) First European consensus for diagnosis, management, and treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. 2016
- 9) Diagnosis and management of transthyretin familial amyloid polyneuropathy in Japan: red-flag symptom clusters and treatment algorithm (2018)
- 10) 30번 위치의 염기가 발린(valine) 대신 메치오닌(methionine)으로 변이된 Val30Met 돌연변이
- 11) Coelho T, et al, Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy: a randomized, controlled trial. Neurology. Neurology. 2012 Aug 21;79(8):785-92.
- 12) NIS-LL: 하지 신경병증 손상 점수 Neuropathy Impairments Score-Lower Limb,
 - 운동, 감각 및 반사 활동의 원위부로부터 근위부로의 쇠퇴를 측정
 - 근육 약화(1~8번), 반사(9, 10번), 감각(11~14번)의 하위점수로 구성되며, 각각의 항목은 왼쪽과 오른쪽 팔다리로 구분됨.
 - 0~88점으로 점수가 낮을수록 좋음.
 - 근육 약화(muscle weakness): 8개의 점수로 표시하며, 최대 64점임.
 - : 0=정상, 1=25% 약화, 2=50% 약화, 3=75% 약화, 3.25= 중력에 대항하여 움직임,
 - 3.5=중력과 관계없이 움직임, 3.75=근육 경련, 움직임 없음, 4= 활동 불능(마비)
 - 반사(reflexes): 3개의 점수로 표시하며, 최대 8점임. 0=정상, 1=감소, 2=없음
 - 감각(sensation): 3개의 점수로 표시하며, 최대 16점임. 0=정상, 1=감소, 2=없음
- 13) 기저상태 대비 2점 미만에서 증가한 경우를 '반응자'로 정의함.
- 14) Norfolk 삶의 질 총점-당뇨병성 말초신경병증(Norfolk Quality of Life-Diabetic Neuropathy)
 - 육체 및 정서적 측면에서 삶에 미치는 영향을 측정하는 설문지로, 환자가 평가하는 35문항으로 구성됨.
 - -2~138점으로 점수가 낮을수록 삶의 질이 좋음.
- 15) · ITT: 무작위배정 환자 중 적어도 1번의 dose 받고, 1번 이상 coprimary 평가를 했거나 간이식으로 인한 중단 환자, 평가를 진행한 환자는 missing data를 LOCF 방법으로 처리하였고, 간이식으로 인한 중단 환자는 nonresponder로 간주함.
 - EE: Efficacy-Evaluable, ITT 대상 환자 중 protocol에 따라 임상시험을 완료한 환자만 포함하는 분석군으로 대다수 환자가 간이식 대기자로 중단 환자를 예상하여 미리 정의하였음.
 - 무작위배정된 128명중 88명(69%)의 환자는 간 이식 대기자였으며 각 군의 13명(21%)씩 치료 중단 하였음
- 16) Fx-005에서 위약군에 배정되었던 환자를 tafamidis 투여군으로 전환하였고, tafamidis군은 지속적으로 tafamidis를 투여하였음.
- 17) Coelho T, et al. Long-term effects of tafamidis for the treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. J Neurol. 2013 Nov;260(11):2802-14.
- 18) mBMI: modified body mass index. 영양실조 및 체중 감소 측정, 질병단계에 대한 임상지표로서 사망하기까지의 기간, 위장관계 증상 및 신경계 기능과 상관관계가 있음.

- 19) Merlini G, et al. Effects of tafamidis on transthyretin stabilization and clinical outcomes in patients with non-Val30Met transthyretin amyloidosis. J Cardiovasc Transl Res. 2013 Dec;6(6):1011-20.
- 20) percent stabilization response defined as > 32%
- 21) Neuropathy Impairment Score of the upper limbs
- 22) 71명 중 51명은 T-T군이었으며, 20명은 P-T군이었음. Data cut off 시점에서 48명이 치료를 유지함.
- 23) Waddington Cruz M, et al. Early intervention with tafamidis provides long-term (5.5-year) delay of neurologic progression in transthyretin hereditary amyloid polyneuropathy. Amyloid. 2016 Sep;23(3):178-183.
- 24) Coelho T, et al. Long-term effects of tafamidis for the treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. J Neurol. 2013 Nov;260(11):2802-14.
- 25) Berk JL, et al. Repurposing diflunisal for familial amyloid polyneuropathy: a randomized clinical trial. JAMA 2013;310:2658-67.
- 26) Barroso FA, et al. Long-term safety and efficacy of tafamidis for the treatment of hereditary transthyretin amyloid polyneuropathy: results up to 6 years. Amyloid. 2017 Sep;24(3):194-204
- 27) V30M T-T군 38명, V30M P-T군 37명, non-V30M 18명
기저상태에서에서 Non-ATTR-V30M 환자군의 유병기간이 길고, 고령, 신경손상 정도와 QOL이 좋지 않았음. (T-T군; P-T군; NonV30M) (Age: 40.7, 38.6, 63.6 NIS-LL mean: 6.8, 11.6, 31.1 TQOL: 24.1, 29.9, 53.9)
- 28) Ando Y, et al. Effects of tafamidis treatment on transthyretin (TTR) stabilization, efficacy, and safety in Japanese patients with familial amyloid polyneuropathy (TTR-FAP) with Val30Met and non-Val30Met: A phase III, open-label study. J Neurol Sci. 2016 Mar 15;362:266-71.
- 29) matching 방법
 - mutation group: Val30Met, non-Val30Met
 - 출생 국가(country of origin)
 - 성향점수(propensity score): TQOL, disease duration, Karnofsky score, NCS score(Reflex, Sensory, Motor), blood urea nitrogen(BUN), modified body mass index(mBMI)
- 30) Mundayat R, et al. Positive Effectiveness of Tafamidis in Delaying Disease Progression in Transthyretin Familial Amyloid Polyneuropathy up to 2 Years: An Analysis from the Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey(THAOS)
- 31) 대한신경과학회(), ()
- 32) 연간 예상 급여대상 환자수

- 33) 제약사 제출 예상 사용량()
- 34) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상사용량 × 신청약가(원/정)
- 35) _____

